

Report - v10

September 2025

1 Formulas usadas

$$\mathcal{A}_{born}(q') \propto \tilde{T}_1(q') \tilde{T}_2(q') \quad (1)$$

$$\chi(s, b) = \frac{1}{s} \int_0^{\sqrt{0.2}} q' dq' J_0(bq') \mathcal{A}_{born}(s, t), \quad -t = (q')^2 \quad (2)$$

$$= \frac{1}{s} \int_0^{\sqrt{0.2}} q' dq' J_0(bq') \mathcal{A}_{born}(s, -(q')^2) \quad (3)$$

$$\mathcal{A}_{eik}(s, t) = is \int_0^{30} b db J_0(qb) \left[1 - e^{i\chi(s, b)} \right] \quad (4)$$

1.1 OBS:

- para secao de choque total eiconal tomemos $q = 0$ e $q' \neq 0$.
- Como $q^2 =$ varia de 0 ate 0.2, entao q varia de 0 ate $\sqrt{0.2}$

2 Metodo via soma de Riemann

2.1 Codigo

```
lst_chi = []
lst_amp_eik = []
lst_diff_sigma = []

lst_q_integration = np.linspace(0, np.sqrt(0.2), 100)
lst_b_integration = np.linspace(0, 50, 100)

# step size for Riemann sum
dq = lst_q_integration[1] - lst_q_integration[0]

for b_val in lst_b_integration:

    chi_sum = 0

    for q_val in lst_q_integration:

        q2_val = q_val**2
        sqrt_s = 7000

        s = sqrt_s ** 2
        t = -q2_val
```

```

diff_t = full_int(
    minuit_born.values['mg'],
    minuit_born.values['a1'],
    minuit_born.values['a2'],
    m2_pl,
    q2_val,
    sqrt_s
)
# print(diff_t)

born_amp = amp_calculation(diff_t, s, minuit_born.values['eps'], t)
# print(born_amp)
chi_val = (1/s) * q_val * j0(b_val * q_val) * born_amp

# Riemann sum contribution
chi_sum += chi_val * dq

lst_chi.append(chi_sum)

```

2.2 Resultado

$Im(\chi)$ vs. b (fixed $\sqrt{s} = 7000$ GeV)

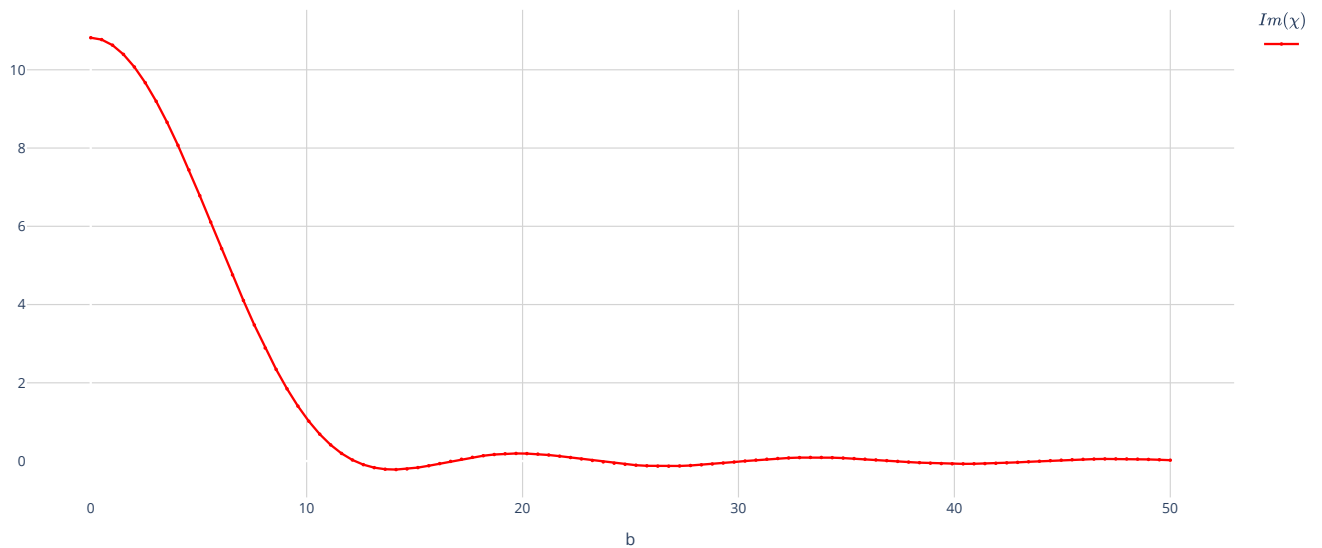


Figure 1: Plot $\chi(b)$ para $\sqrt{s} = 7000$ GeV

2.3 Questões

- O plot, em alguns pontos, possui valores negativos (o menor sendo em torno de -0.2 em $b \approx 13.5$), χ pode ter valores negativos?;
- O valor inicial ($\chi(b=0)$) era pra ser em torno de 10? ou menor/maior?;
- O comportamento oscilatorio é esperado devido a funcao de bessel? ou o comportamento deveria ser diferente?